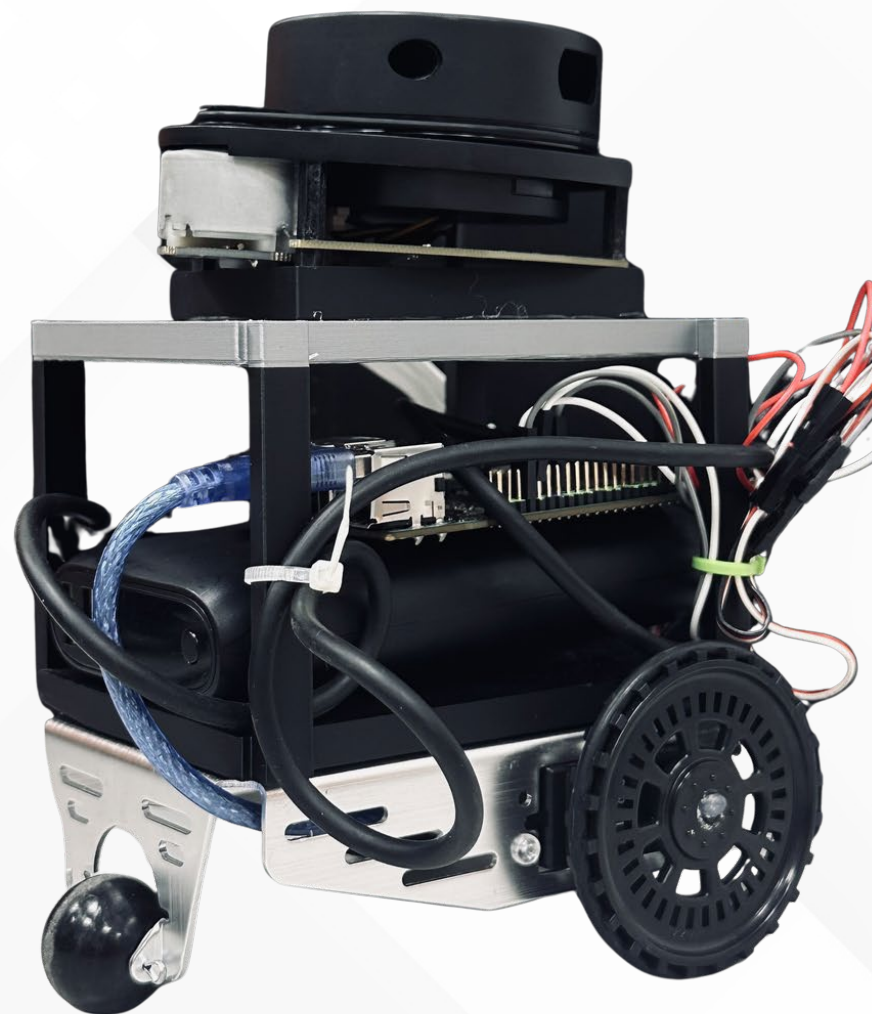


基於機器人作業系統與 Hector SLAM 之 光學雷達自走車自主探索建圖系統

國立勤益科技大學 電機工程系

組員：郭昊宸、艾佳緯、鍾佑昇、葉旭桓



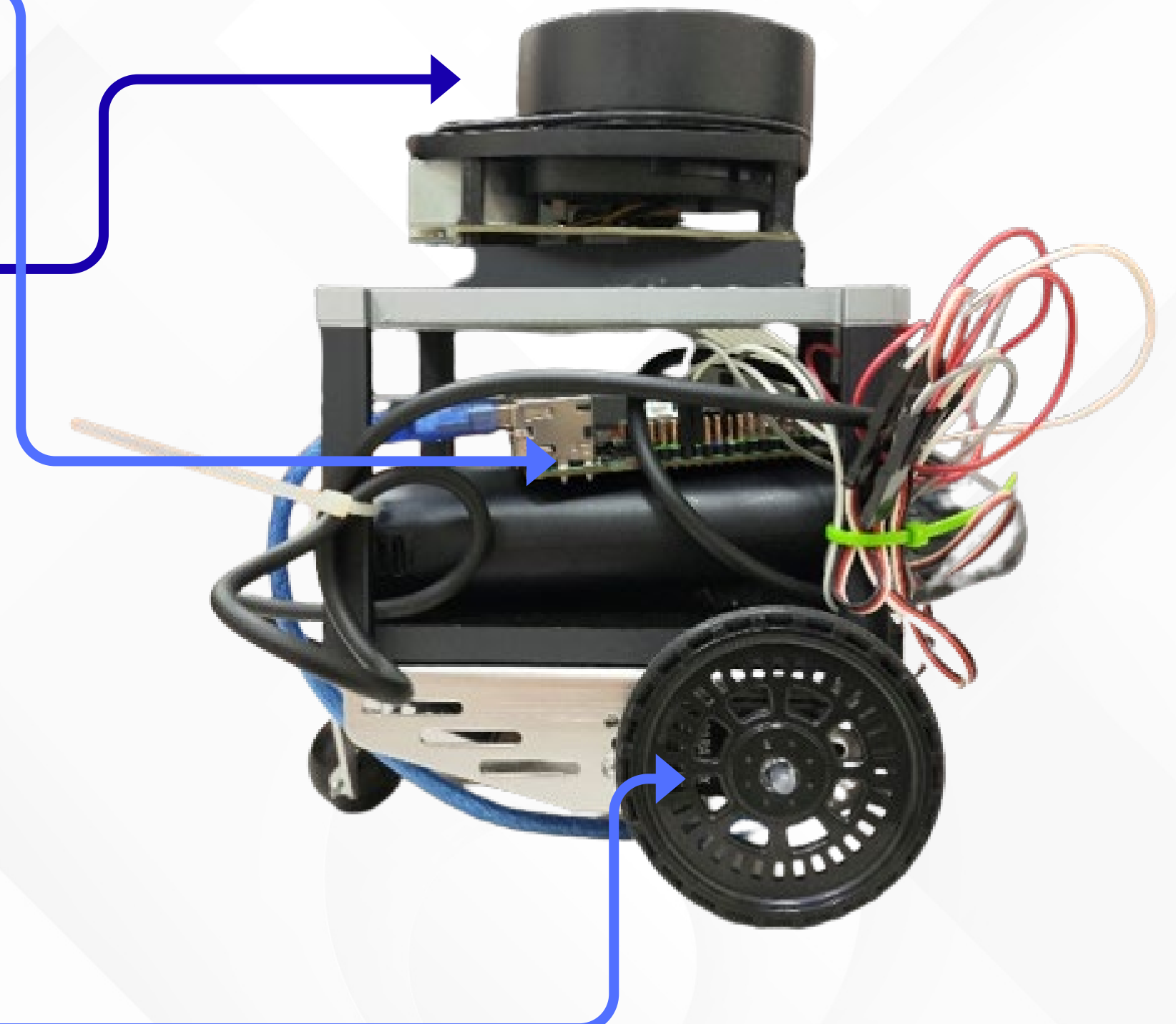


研究動機與目標

- 產業現況：室內自動化測繪、智慧建築巡檢與未知環境探勘需求大幅攀升。
- 傳統控制痛點：
傳統建圖高度依賴人工遙控，費時費力且易受限於操作者視野。
室內缺乏 **GPS** 訊號，一般無人車難以在完全陌生的環境中自動定位與導航。
- 本專題核心目標：整合微電腦與光學雷達，捨棄人工遙控介入，打造一台具備「自主探索（**Frontier Exploration**）」能力的自走車，實現完全未知環境的自動化 **2D** 建圖。

系統硬體架構

- 主控中樞 (Tinker Board)：具備多核心運算能力，負責執行所有 ROS 節點與演算法運算。
- 核心感測器 (RPLIDAR A1)：高頻率光學雷達，負責 360 度環境量測與點雲數據收集。
- 動力底盤：小型差速輪底盤，透過 GPIO 輸出 PWM 訊號直接控制伺服馬達，具備高機動性。



軟體框架與演算法選擇

軟體環境：

以 Docker 容器技術部署 ROS Noetic 系統，達成高度穩定的環境隔離與獨立節點管理。

即時建圖演算法 (Hector SLAM)：

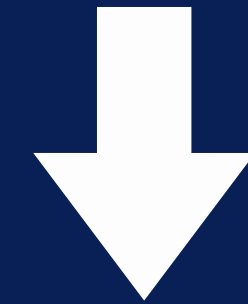
- 優勢：純粹依賴 LiDAR 掃描進行特徵匹配 (Scan-matching)。
- 解決輕量化底盤「無安裝高精度輪式編碼器」之硬體限制，避免地圖飄移。

路徑自主探索 (Frontier Exploration)：

演算法即時偵測已知與未知區域交界處 (Frontier)，自動計算下一個最佳移動目標點。



RPLIDAR Node



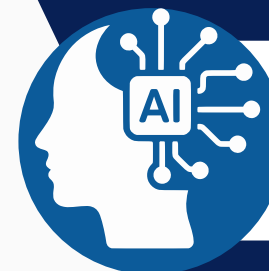
scan



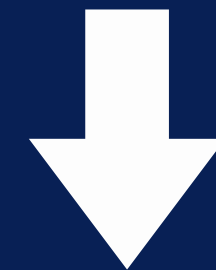
Hector SLAM(mapping)



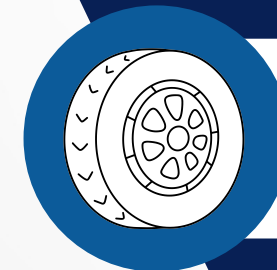
map



Smart Explorer (Frontier Exploration)

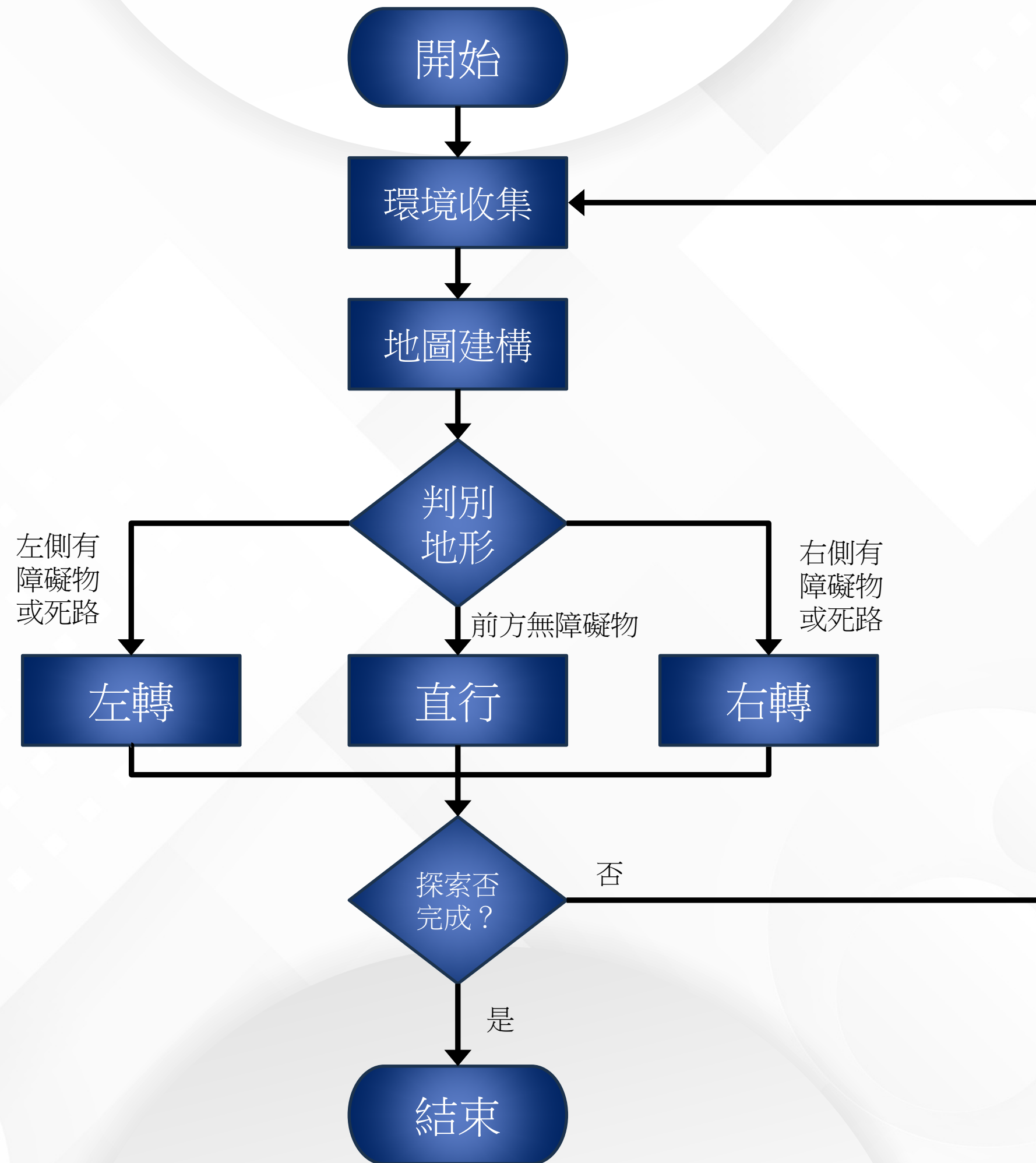


Command Velocity



Motor driver

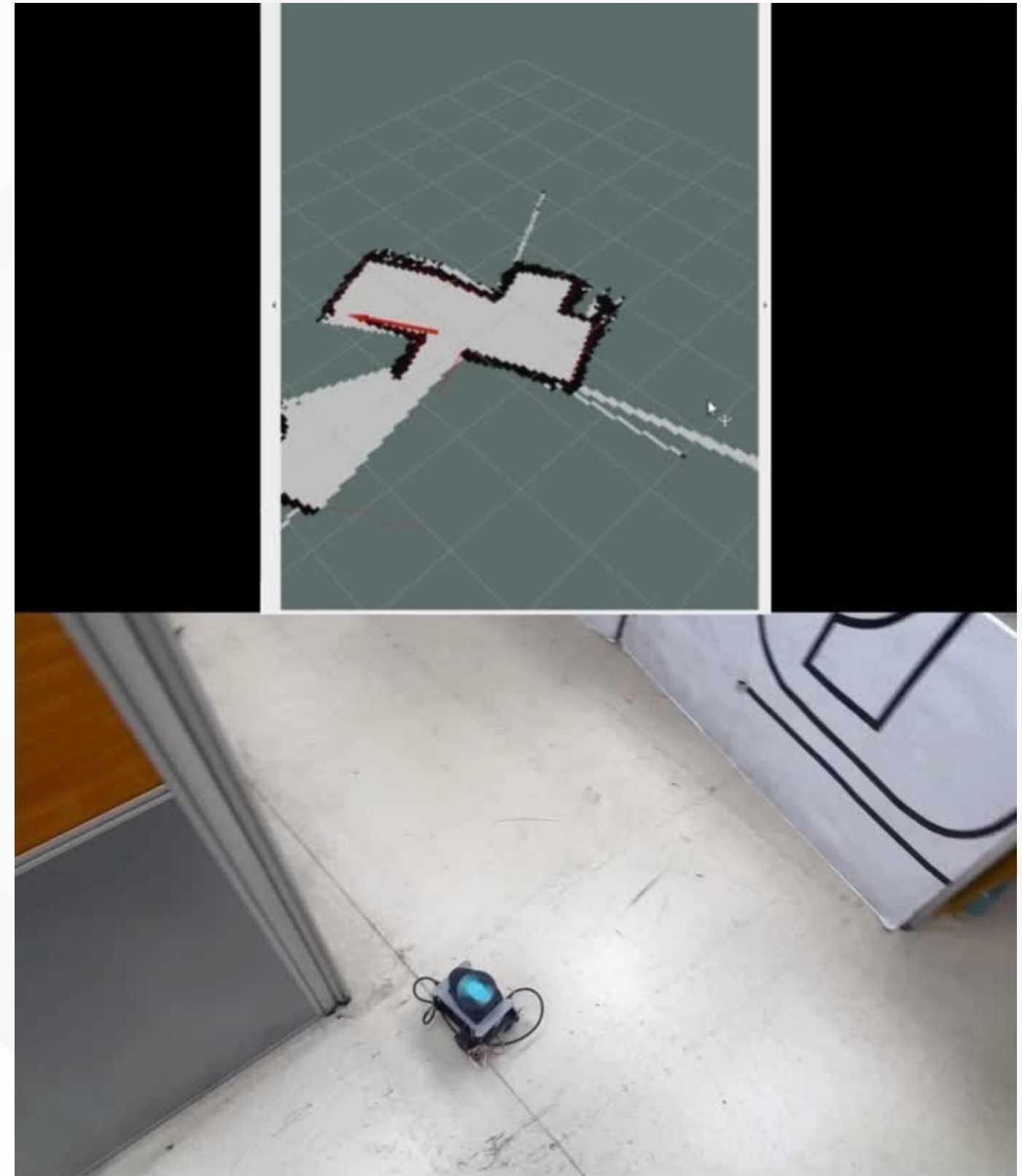
系統控制邏輯



成果展示



場地圖



謝謝收看